Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 12

Функции и их графики

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. У графика $y = k/x + a$ горизонтальная асимптота $y =$ _____.
2. Для параболы $y = ax^2 + bx + c$ значение $c = f($ _____ $)$.
3. Абсцисса вершины параболы $x_0 =$ _____
4. Угловой коэффициент прямой через две точки $k =$ _____

2 Верно или неверно?

График $y = 2^x - 3$ имеет асимптоту $y = -3$.	В / Н
У параболы с $a < 0$ ветви направлены вверх.	В / Н
График $y = \log_2(x + 1)$ проходит через начало координат.	В / Н
Точку пересечения графиков всегда можно точно прочитать по клеткам.	В / Н
Прямая $y = 3x - 2$ пересекает ось Oy в точке $(0; -2)$.	В / Н

3 Посчитай

$y = 2x + 5$ при $x = -4$: _____

$y = x^2 - 3x$ при $x = 5$: _____

$y = 6/x + 1$ при $x = 3$: _____

$y = 3^x - 1$ при $x = 2$: _____

$y = \log_2(x - 1)$ при $x = 9$: _____

$y = 2\sqrt{x}$ при $x = 2{,}25$: _____

4 Реши

1. Прямая проходит через $(-1; -4)$ и $(3; 4)$. Найдите, где она пересекает ось Ox (абсциссу).

2. Парабола $y = x^2 + bx + c$ проходит через $(0; 3)$ и $(2; -1)$. Найдите абсциссу вершины.

3. Найдите абсциссу точки пересечения графиков $y = 3x - 2$ и $y = -x + 5$.

4. График $y = a^x$ $(a > 0)$ проходит через точку $(2; 9)$. Найдите $y(3)$.